

耐心资本与企业颠覆性创新

——基于企业机构投资者视角

余泳泽, 胡 鹏, 朱子政

[摘要] 颠覆性创新是中国在全球科技竞争格局中实现“领跑”的关键。然而,颠覆性创新低起点、长周期和高风险的特征使其实现过程需要得到能贯穿研发始末、具有战略定力和长远眼光的耐心资本支持。本文以2012—2021年A股上市公司为样本,依据投资者质地、持股时长、抗干扰性、参与监督治理构造企业的耐心资本指标,考察了耐心资本对企业颠覆性创新的影响。研究发现,耐心资本有助于企业实现颠覆性创新。机制分析发现,耐心资本通过“价格稳定器”、促进多样化知识吸收以及风险分担助力企业颠覆性创新。进一步分析发现,耐心资本对高金融化、未开放外资持股以及获得政府高额补贴企业的颠覆性创新影响并不显著,对低资产专用性、低金融化、开放外资持股以及低政府补贴企业的颠覆性创新影响相对较高;耐心资本对既有的关键核心领域创新同样能够起到可观的作用。本文创新性地提出了耐心资本的特征与测度方法,丰富了资本支持创新的相关研究,为培育耐心资本、建设创新型国家提供了政策启示。

[关键词] 颠覆性创新; 耐心资本; 关键核心领域创新; 创新型国家

[中图分类号] F832 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-480X(2025)10-0059-19

一、引言

改革开放以来,中国的专利产出规模不断突破,但在全球科技创新角逐中时常处于“跟跑”而非“领跑”的位置。一个显著的现象是,中国企业在现有技术格局中,特别是在关键核心技术领域,持续陷入“卡脖子”与破解“卡脖子”的循环困境。破解“卡脖子”困境较为迫切,而如何通过颠覆性创新来改变中国在全球科技创新体系中的地位更为关键。众多研究证实,资本在创新过程中起着关键作用(Hall, 2002; 杜勇等, 2017)。那么,颠覆性创新需要怎样的资本支持? Christensen and Richard(1995)认为,颠覆性创新最初定位于冷门、新兴和利基市场开发新技术、新产品,是通过不断改进技术性能和产品功能来替代或超越现有技术和产品的过程。针对冷门、新兴和利基市场需求开发新技术和新产品无法确保能够获得与常规市场同等的价值回报,而要替代甚至超越现有技

[收稿日期] 2024-10-11

[基金项目] 国家自然科学基金面上项目“社会失信的空间传染效应与创新知识溢出:量化识别、机制分析与传染路径”(批准号42471190)。

[作者简介] 余泳泽,南京财经大学国际经贸学院教授,博士生导师,经济学博士;胡鹏,南京财经大学国际经贸学院博士研究生,滁州学院金融与统计研究所讲师;朱子政,南京财经大学国际经贸学院博士研究生。通讯作者:胡鹏,电子邮箱:ballackhp@163.com。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

术必然要经历更加复杂和漫长的研发过程。因此,颠覆性创新将面临比常规创新更高的不确定性风险、更漫长的周期和更大的难度,这使其对资本的支持有着更高要求。能够贯穿研发全过程且具备更强战略定力与长远视野的耐心资本,方能给予颠覆性创新以充分的支持。

颠覆性创新的概念源自 Christensen and Richard (1995) 提出的“颠覆性技术”,后被拓展为颠覆性创新,即从低端、冷门或新市场切入,通过差异化的新技术和产品满足非主流市场或新兴市场消费者需求,最终替代原有主流市场技术和产品,甚至导致产业结构产生彻底变革的过程。目前,学术界针对颠覆性创新的概念已经形成了一定共识。首先,颠覆性创新起源于冷门、小众或新兴领域,这决定了其应当聚焦空白细分市场 (Danneels, 2004),也意味着创新成果将在技术、性能、用途等方面异于常规创新。其次,颠覆性创新通常起始于低端、简单的技术,这类技术对产品性能的改进幅度较小,短期内也不会产生较大的价值突破。此外,颠覆性创新所孕育的往往是一种被低估的技术,然而,这种技术在进入市场后,能够迅速发展壮大,进而动摇现有的运营体系和经营模式;随着技术的快速进步以及针对市场需求的不断调整,低端、简单的技术将跃迁为高端、复杂且影响力可观的颠覆性技术。综上,颠覆性创新本质上是新技术替代旧技术的过程,但这一过程首先发生在低端、冷门和新领域;新的技术通过改进和不断迎合市场需求,最终打破既有的技术体系并形成比“高端”“热门”和“旧领域”更大的技术影响力。当前,在颠覆性创新的实现机制上还存在一定的理论缺口。多数学者从企业自身禀赋、政策干预以及创新生态等多个维度,探讨了颠覆性创新的实践路径(张光宇等, 2024)。然而,考虑到资本在企业创新中的关键作用,究竟何种类型的资本能够有效支持颠覆性创新,这一问题同样值得深入探究。

从资本支持创新的角度看,多数研究将融资约束视为企业创新获得资本支持的主要障碍。企业创新活动对资金的需求往往无法完全由内部资金满足(胡鹏和李静, 2022),但鉴于创新过程周期长、不确定性高等特征,企业借助外部资本进行创新又会面临“柠檬市场”困境(Hall, 2002),外部资金在评估研发项目的优劣时存在困难,这将不可避免地提高企业的融资成本。从当前中国资本市场规模看,上市公司在创新过程中所面临的资本支持不足问题,已不再仅仅是以往文献所揭示的融资“难”与“贵”这一类数量式约束。由于上市公司自身具有雄厚的资金优势,且可以在大量的投资者之间转移风险,所以当“柠檬市场”问题发生在上市公司时,资本的驻足期限及其在企业中所扮演的角色成为决定创新成败的关键。虽然中国的融资规模在快速扩张,但多数投资者“打一枪换一个地方”的短期投机策略使企业无法获得稳定的资金支持,而不确定性更高、周期更长、难度更大的颠覆性创新对于资本的要求并非仅限于规模与稳定层面。持股者在企业中所扮演的角色以及股权双方的合作关系可以超越资本在企业颠覆性创新过程中的“短期借款人”角色,转而在全过程给予企业支持。

鉴于此,本文延续学术界关于资本支持创新的经典研究,结合中国资本市场服务企业方式有所转变、支持企业创新效能不断提升的经验事实,探究耐心资本对企业颠覆性创新的影响及其机制。与现有文献相比,本文可能的边际贡献体现在以下三个方面:①归纳了耐心资本的一系列特征,并依据这些特征测度了A股市场的耐心资本。随着各部门相继作出壮大耐心资本的工作部署,耐心资本的界定成为学术界关注焦点(余泳泽等, 2024),这为“耐心”的测度研究带来很大空间。本文通过总结已有的理论研究,从投资者质地、注资时长、抗市场波动干扰性、参与企业监督治理四个方面筛选出了中国A股公司机构投资者持股中的“耐心”部分,从量化角度为界定耐心资本提供了一定的标尺参考。②从“耐心”和“颠覆”的视角丰富了资本支持企业创新的研究。本文不仅根据“颠覆”的特征从企业专利中筛选出了颠覆性创新,还进一步分析和检验了耐心资本

可能在颠覆性创新中的关键作用。有关资本支持企业创新的研究大多聚焦资本的规模问题,本文则结合了上市公司的融资结构特征,进一步挖掘企业创新对资本质地的多样化需求,在一定程度上将传统的资本支持创新研究拓展到了“质”的层面。^③在探索培育壮大耐心资本和支持颠覆性创新的有效路径同时,也分析指出了在既有的关键核心领域进行创新同样需要耐心资本梯度型支持。

二、耐心资本的内涵、测度与特征性事实

1. 耐心资本的内涵

在国外文献中,耐心资本的说法并不普通,但包括长期资本、战略性资本、愿意陪伴企业成长的资本等在语义上符合“耐心”的投资受到了广泛关注,而这类投资的主要存在形式包括风险投资、私募股权基金和天使投资等。目前有三类具有代表性的文献探讨了风险资本对企业的溢出效应。首先,“认证假说”认为,风险资本有助于提升企业IPO的溢价(Meggison and Weiss, 1991)。其次,“声誉效应假说”则指出,风险资本可能导致企业IPO的折价(Gompers, 1996)。这两类研究主要关注风险资本在企业IPO前对成长的促进作用,且在结论上存在明显冲突。此外,还有一类文献着重分析了风险资本对企业创新的影响,但对于这种影响是正面还是负面,学术界仍存在分歧(Engel and Keilbach, 2007; Chemmanur et al., 2011)。

本文对影响企业颠覆性创新的耐心资本研究并不聚焦一级市场,而是主要围绕上市公司股票的机构持有情况展开耐心资本的定义与测度,主要原因如下:①尽管中央层面有关耐心资本的工作部署聚焦于活跃在一级市场的风险资本,但在当前中国资本市场中,资金交易量巨大、涉及交易主体众多、最受交易者关注的是二级市场。2024年9月,中央金融委员会办公室、中国证券监督管理委员会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》指出,完善适配长期投资的资本市场基础制度,完善中长期资金交易监管,完善机构投资者参与上市公司治理配套机制,推动与上市公司建立长期良性互动。2025年1月,中央金融委员会办公室、中国证券监督管理委员会等六部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》指出,在现有基础上,引导大型国有保险公司增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。②大量的案例表明,IPO是风险资本最主要和最理想的退出方式。然而,企业创新特别是具有颠覆性的高水平创新,是一个长期的过程。在企业上市后选择出售股权,无疑会对企业创新资金来源的稳定性造成冲击,并且风险资本原本在企业治理中的参与角色也将出现空缺。即便退出后的风险资本会在IPO后重新返回二级市场,但其对企业创新的影响效应将难以跨越IPO进行有效识别。本文所关注的二级市场机构投资者不仅包括各类从事股权交易的风险资本,还涵盖市场中具有一定影响力的各类公募基金和其他权益类资金。③一级市场风险资本对企业创新的影响尚存争议。温军和冯根福(2018)指出,风险资本对企业创新存在“攫取”的负效应,主要途径包括迫使创业者离开企业、稀释创业者股权以及出卖企业的创新成果或思想,为避免“攫取”发生,企业可能会放弃创新或分散创新精力。这类“攫取”效应得以发生的根本原因在于,未经IPO“稀释”和规范化的企业股权构架不稳定以及内部管理不科学。④成功上市企业的创新活动以及财务信息公布会受到统一和严格地监管,故而指标构建所需的各种数据可得性较高,而未上市企业或者企业IPO前的耐心资本投资信息在完整性、规范性和可得性上都远不及上市公司。由此,本文对耐心资本的定义与测度主要聚焦于A股上市公司的机构投资者。

在此基础上,要厘清耐心资本的核心概念,必须回答两个关键性问题:首先,什么样的投资者才

能为企业创新提供耐心资本?其次,资本的“耐心”具体体现在哪些方面?

一方面,资本对企业创新形成有利影响的必要条件定然是足够庞大的规模,而具备相当规模的多为机构投资者。与个体投资者相比,机构投资者具有更加雄厚的资金实力和规模优势;虽然个体投资者也能够通过买卖方向一致形成与机构投资者相当的投资“合力”,但这种“合力”的稳定性与持续性在多数情况下远不及机构投资者。因此,可以提供耐心资本的资方主要为机构投资者。张强和王明涛(2019)针对中国中小板上市企业的研究发现,机构持股可以促进企业知识溢出而提高创新产出。然而,并非所有机构投资都具备长期扎根企业的“耐心”。例如,管理者报酬与当期业绩直接挂钩的部分股票型基金,往往会为了追求短期收益而采取投机性策略,从而削弱资本在企业长期运营中的有效作用。这种被学术界称为“短视”的投资特征,已被证实是不利于企业创新的。综上,足以通过“耐心”影响企业的资本主要来自机构,但并非所有的机构投资者都具有足够的“耐心”。

另一方面,持股的长期性是资本“耐心”最基本的特征,长期的资金沉淀为创新提供底层物质保障。Deeg and Hardie(2016)认为,耐心资本以获取长期投资收益为目标,故耐心投资方不会受短期因素干扰而缩短投资期限。林毅夫和王燕(2018)指出,耐心资本有别于“移动资本”“热钱”或“快钱”,其持有者愿意在投资过程中见证投资标的长期成长,且有较好的能力与投资标的分担风险。即便多数机构投资者主要通过二级市场购买A股企业股票,无法直接将资金“输送”至企业创新前端,但具备一定规模的长期持股不仅能稳定市值,还能作为公司质地优良的“信号”或“背书”传递至整个金融市场,进而帮助企业降低融资成本、提升融资效率、拓宽融资渠道(胡援成和卢凌,2019)。当然,“耐心”并不完全由资本进驻企业的时长衡量,如无差别投资于某一行业的指数型基金,往往不追求企业成长带来的超额收益,仅从指数波动中获取平均收益(李仲泽,2020)。这种资本可能因市场平稳而长期注入企业,但随时会因指数波动而大幅度调仓。企业创新的长研发与转化周期和高风险属性,需要长期稳定且能够承受风险的资金供应与之相匹配,故而持股的长期性是否能够经受二级市场价格波动的干扰也是投资者“耐心”的直接表现。

此外,资本的“耐心”不仅体现在持股期限上,更渗透于投融资双方的战略合作关系之中。部分资本虽然在持股期限上表现出“耐心”,但这类资本主要以安全和保值为首要目标进行委托投资,属于压力抵制型投资者(梁上坤,2018),并且无意参与企业的监督与治理。例如,中国的养老保险基金、社会保险基金、企业年金等公益资本通常以安全和保值为首要目标进行委托投资,极少直接干预企业创新。现代公司治理理论认为,企业创新是在公司框架内运作的,公司治理机制对企业创新的资源投入、利益分配和权责归属具有决定性影响。与企业建立一定的战略合作关系意味着资方可以参与企业监督与治理,进而发挥其获取外部资源的功能,打破企业创新过程中自身资源不足的“瓶颈”。陆岷峰(2025)认为,耐心资本对企业创新活动的支持不应局限于长周期和抗风险资金输送,帮助企业获取技术、市场和产业链资源也尤为关键。谭劲松和林雨晨(2016)研究发现,长期稳定的机构投资者会出于投资业绩监督并干预企业经营管理,积极行使股东权力的机构投资者持股比例越高对公司治理越有利。可见,对企业创新保持“耐心”,还要求资本超越“长期稳定借款人”角色,成为公司的“监督治理者”。综上,在支持企业创新过程中,成为耐心资本需满足规模足够庞大、非公益性、持股时长稳定、抗干扰性强、参与公司监督治理的条件。

2. 耐心资本的测度

耐心资本数据主要基于国泰安(CSMAR)数据库和沪深两市上市公司公布的“投资者关系活动记录表”。CSMAR数据库提供了上市公司机构持股的季度统计数据,该数据详细展示了每一家上

市公司的机构持股情况,包括持股机构名称、机构分类、季度持股数量、持股比例、股票价格、增减持情况等。根据中国证券监督管理委员会最新的《上市公司信息披露管理办法》第四章第十三条的有关规定,上市公司应当制定与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度,而投资者多通过“投资者关系活动记录表”的形式对每次与投资者沟通活动的类别、参与单位名称、活动时间地点、公司接待人员等内容进行记载和公开,该内容中包含了历次沟通活动的机构投资者参与情况。在上市公司样本选取中,参照既有的方法剔除PT、ST、*ST股,同时剔除退市、停牌股和估计期不足三年的新股、次新股。

根据前文耐心资本机构投资规模、非公益性、长期性、能够承受价格波动风险以及参与公司治理的多重特征,指标的具体构造过程如下:首先,对机构投资者进行“非公益性”筛选。以全部A股公司机构持股季度报表为参照,剔除养老保险基金、社会保险基金、企业年金、爱心基金等公益机构持股数据。其次,对机构投资者进行“长期性”筛选。持股长期与否的判断方法受到姜中裕和吴福象(2024)研究的启发,即通过计算机构对每只股票的持股时长,进而对比该机构对某只股票的持股时长是否大于该机构对所有股票的平均持股时长,以判定该机构是否属于“战略性持股”。最终,以这部分资本持股在总股本中的占比来刻画“战略性股权”。考虑到部分资本在对公司的持股上形同“耐心”,但可能是无差别投资于某一行业的指数型基金,这类资本的最终目标是通过指数波动而非企业成长获益。本文在这一测算思路的基础上进行了进一步优化,通过剔除类似于“耐心”的资本因素,从而使得指标对“耐心”的刻画更加精准和稳健。具体做法是:先计算样本期内机构 k 对股票 i 的持股时长 T_{ik} ,再计算所有机构对股票 i 的平均持股时长 $\bar{T}_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N T_{ik}$ 。若 $T_{ik} > \bar{T}_i$,则判定机构 k 对股票 i 的持股特征在时间上满足“耐心”标准。在上述筛选的基础上,进行投资者“抗干扰性”筛选。参考王雅琦等(2023)的做法,本文构建机构持股变化与股票价格波动的相关性指数(相关系数的绝对值)

$$\text{corr}(\text{hold}_{ik}, \text{price}_{it}) = \left| \frac{\text{Cov}(\text{hold}_{ik}, \text{price}_{it})}{\sqrt{\text{Var}|\text{hold}_{ik}} \sqrt{\text{Var}|\text{price}_{it}}} \right|, \text{持股变化}(\text{hold}_{ik}) \text{以每个机构近三年对}$$

单只股票持有规模的离散系数衡量;股票价格波动(price_{it})使用公司 t 年5月到 $t+1$ 年4月各个月股票回报方差均值(再乘以100)衡量,各月股票回报方差等于当月个股日间回报方差与当月交易天数乘积。在此基础上,根据统计学中的强弱相关性分类经验,剔除相关系数绝对值大于0.5,即持股规模变动与股票价格波动具有强相关性的机构投资者。最后,使用python将上市公司近三年的“投资者关系活动记录表”中参与单位名称与CSMAR机构投资者数据库中的机构名称进行关键词匹配,将匹配成功的机构定义为“参与公司治理”的投资者。^①通过上述过程筛选出的耐心投资机构对股票 i 的持股比例之和即为耐心资本(patient)。在测算耐心资本后,非耐心资本(impatient)也同步产生。需要指出的是,在测算过程中还存在如下特殊情况:一是所有的机构投资者对单只股票的持股时长完全相同,这样难以通过持股时长均值筛选耐心资本。如遇此种情况,需测算该股票同行业其他企业被持股时长均值作为阈值,持股时间超过该阈值的投资者被归类为耐心投资者。二是对部分中途上市或退市的股票予以剔除。

① 上市公司“投资者关系活动记录表”几乎记载了所有机构投资者对特定对象调研或走访的内容,而特定对象调研是投资者与上市公司日常沟通交流并参与上市公司监督治理工作的重要途径。若机构对目标公司持股三年而从未对该公司进行调研或走访,则有理由认为该持股行为并非出于参与公司监督治理的战略目的,故而该部分股票是“非耐心”的。

3. 特征性事实^①

机构投资者持股规模快速扩张后趋于平稳,但机构的持股“耐心”,尤其对于技术型企业的“耐心”还有待提升。如图1所示,^②以机构持股数占总股本比例计算,中国A股市场的机构投资者持股比例以2007年为起始快速增长,仅6年时间就从原先的12.3%增至54.1%,年均增长率高达56.6%;在2013年后,A股市场的机构投资者持股变化趋于平稳,基本维持在50%左右的水平。但机构投资者平均持股时长的变化呈现出较大波幅,尤其在2008—2010年、2013—2015年两个阶段,机构投资者平均持股时长出现了超过10%的年均跌幅。在所有的机构长期持股中,历年机构持股规模离散系数与股票价格波动的平均相关系数绝对值均高于0.5。机构名称出现在公司近三年“投资者关系活动记录表”的比例虽然较低,但已进入了稳定上升的通道。可见,中国A股市场机构投资者的投资比重在大幅提升后趋于平稳,机构参与公司治理的倾向逐渐增强,但长期、稳定持股的“耐心”投资氛围尚未完全形成。

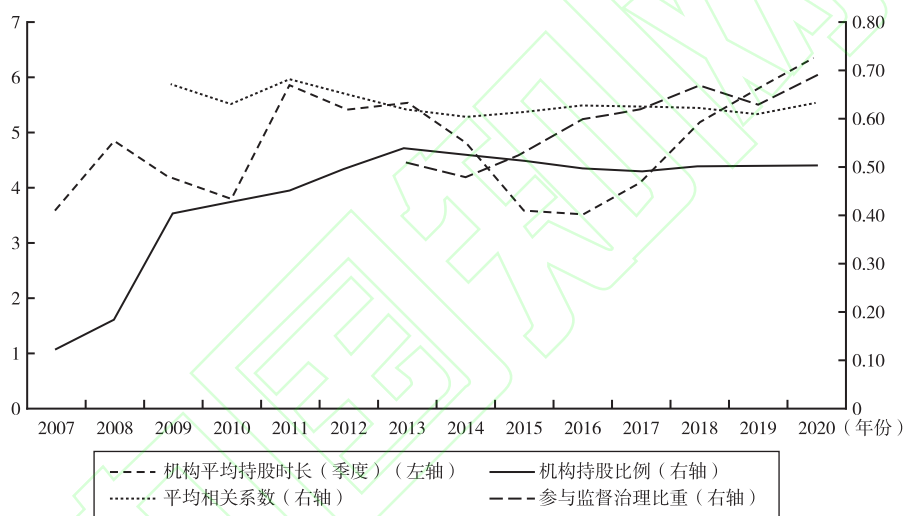


图1 2007—2020年A股机构投资者持股情况

如图2所示,分行业看,资本密集型上市公司的机构投资者占比在2008—2009年期间的增幅较大,导致其在观测期内的平均水平始终高于劳动密集型和技术密集型企业。这说明,资本密集型企业市场动荡较大的情形下成为机构投资者持股的主要目标,且这一投资倾向在市场趋于平稳后仍然保持不变。与此同时,技术密集型上市公司的机构平均持股时长在观测期内几乎始终低于其他企业。技术密集型企业是颠覆性创新的主要承载者,对技术密集型企业的持股“耐心”要低于市场平均水平,说明中国机构投资者的持股策略并非完全基于企业的技术特征与创新潜力。此外,机构对劳动密集型企业的持股抗价格干扰能力较强,技术密集型次之,资本密集型企业最弱;机构对技术密集型企业的监督治理意愿远高于另外两类企业。

^① 详细数据参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

^② CSMAR数据库提供的机构投资者统计数据在2007年之前存在较为严重的缺失,故本文需要依据近三年数据测算的平均相关系数起始年份为2009年;而上海证券交易所和深圳证券交易所于2012年开始陆续要求上市公司记录并公布“投资者关系活动记录表”,故本文参与治理监督比重数据起始时间为2013年。

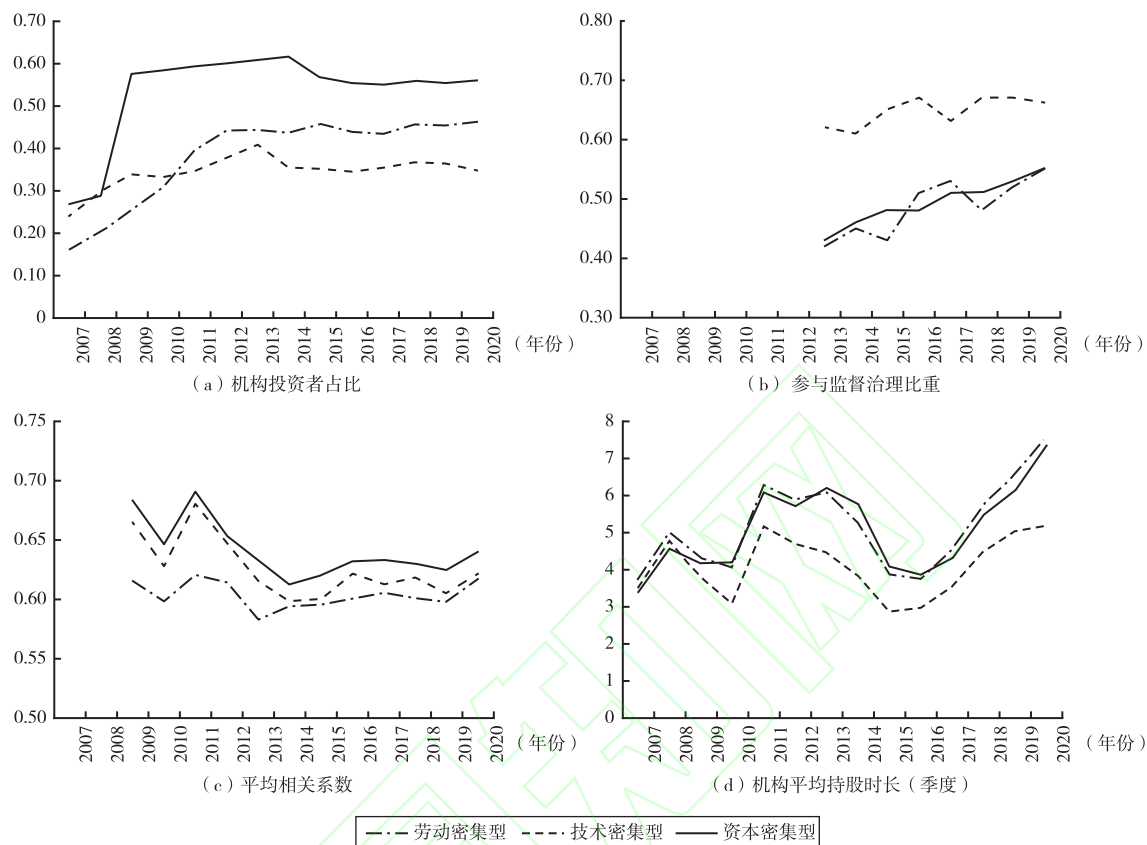


图2 2007—2020年分行业机构投资者持股情况

三、理论分析与研究假说

根据颠覆性创新的概念和特征,实现“颠覆”主要面临三个方面的挑战:一是颠覆性技术从发现到应用往往是一个长期的发展过程,要想在技术层面实现“颠覆”,就需要长期持续的投入(郑彦宁和袁芳,2021);二是颠覆性创新是一种跳出原有技术发展轨迹的跨越式创新(Christensen and Richard, 1995),这要求创新主体颠覆原有的知识体系并吸收更多的新知识;三是颠覆性创新起始于低端、冷门、利基市场,面对的市场以小众、小份额、低回报为主,能否变“小众”为“大众”提高市场价值受众多复杂因素影响(李政等,2016),故而从事颠覆性创新需要极大的风险承受水平。众多的案例分析表明,常规资本对企业的支持仅停留于资金的可得性、获取途径、规模等(晏露蓉等,2007),然而,随着企业创新从常规的“量变”转变为颠覆性的“质变”,唯有具备足够“耐心”的资本,才能有效应对颠覆性创新面临的各种不确定性风险。相较于常规资本,耐心资本将从三个阶段促进企业颠覆式创新。

(1) 耐心资本长期稳定持股的“价格稳定器”效应为企业颠覆性创新获得稳定的资金来源。尽管大量研究表明信息不对称导致的融资约束是企业创新过程中所面临的主要挑战之一,但中国企业在成功获得A股市场背书之后,其资金募集对象的数量和种类将显著提升(陈世来和李青原,2023),因此,融资所受的“数量式”约束并不显著。相比之下,大规模交易和高换手率引发的股价波动对企业创新具有更强的制约作用。这是因为,中国上市公司偏好以定增、配股和可转债的方

式进行股权融资,而大规模、频繁的股权交易会导致股价波动,从而使企业无法以和其真实市值相当的成本获得稳定资金来源(Gharbi et al., 2014)。此外,债权市场与股票市场的联动效应还会传导和强化这一制约作用(徐浩萍和杨国超, 2013)。多数投资者囿于对企业内部信息的掌握受限而在投资中有着强烈的“避险情绪”,因而主要选择在股票价格的中短期波动中通过低买高卖方式获利。耐心资本倾向从企业的成长中获取回报而进行长期稳定持股,这一投资策略能通过缓解传统投融资过程中的信息不对称并稳定其他持股者情绪,进而稳定企业股价并提高企业再融资效率。

一方面,以长期持股的方式从企业成长中获得超额报酬将使耐心资本对企业有着极强的监督意愿,且资本监督企业创新的意愿和获得企业创新活动相关信息的权限也将随其“耐心”程度提高而不断加强;自身受到信息披露监管约束和招徕沉淀资金的刚性需求,也会倒逼耐心资本将获取的关键信息传递至市场。如此一来,企业在颠覆性创新活动中的信息不对称问题将得到有效缓解,其他投资者的避险情绪及短期持股策略也将随之发生转变。这种通过消除信息不对称稳定投资者情绪的效应,会随着市场中耐心资本比重的增加而逐渐形成长期持股的投资氛围,进而起到稳定股价的作用。

另一方面,耐心资本作为金融市场上影响力大而集中的机构投资者,其对企业股票的购买和长期持有将形成一种“熨平”投机性股价波动的中坚力量。随着上市公司财务信息的定期披露,耐心资本的长期持股信息和深度参与企业经营活动的投资者关系信息将成为一种积极“信号”释放至市场。这种“信号”在耐心投资机构科学、理性、谨慎的“光环”效应下,往往会引起其他投资者效仿。效仿的方式无论是积极买入还是长期持有,都将有利于企业股票稳定增值。随着整个市场上的耐心资本规模不断扩大,股权市场的整体价格波动也将在信号效应下趋于平稳。最终,企业在再融资过程中的股票也将“卖得上好价”,颠覆性创新活动获取资金的效率愈发提高。由此,本文提出:

假说 1: 资本长期持有和监督企业创新的“耐心”有助于稳定企业股价,从而促进企业颠覆性创新。

(2) 耐心资本可凭借优秀的行业研究能力与优质的社会关系网络帮助企业获取外部多样化知识。根据知识基础理论的观点,知识是企业成长不可或缺的战略资源,企业则是一个生产性知识的集合,而不同的企业所拥有的知识具有异质性(Hayek, 1937)。从掌握和应用程度看,深度与广度是用于衡量企业知识水平的两类标准。知识深度代表企业对某项或某特定领域知识的掌握与熟悉程度,知识广度则用来表征企业自身知识所涉及的领域范围大小(Wu and Shanley, 2009)。在现实中,企业的知识获取往往来自同一产业链上的“同行”关系,如通过供应商知识供给加快产品交付速度,或通过上下游合作研发改进产品性能和降低生产成本,故而知识深度不断加强。然而,企业在单一领域的知识积累越深厚,实现创新及再创新的机会就越有限。这是因为企业难以持续挖掘和吸收新知识,从而导致知识深度的提升无法满足颠覆性创新跳出原有技术轨迹的需求(刘岩和蔡虹, 2011)。囿于知识锁定、业务局限和信息获取困难,通过“非同行”关系提升知识广度的难度往往较大(Wernerfelt, 1984)。耐心资本则为颠覆性创新提供了更加丰富的外部知识获取渠道,因为耐心资本得以长期注资并获得超额收益的一个重要保障就是其出色的学习和行业研究能力,且出于分散风险和拓宽收益来源等目的,多数资本并不会局限在某一个行业投资。这也使耐心资本往往具有多学科知识储备和多领域外部关系,且资金驻留周期越长,耐心资本的知识储备就越深厚,外部关系也越丰富。耐心资本与企业间的战略合作关系将使其通过优秀的行业研究能力挖掘企业颠覆性创新中对知识和外部合作关系的多样化需求,积极帮助企业甄别外部知识的适用性、拓宽企业的知识获取渠道并提高企业的知识广度,最终跨越现有的技术轨迹。由此,本文提出:

假说2:耐心资本丰富的知识储备和外部关系可以帮助企业吸收多样化知识,从而促进企业颠覆性创新。

(3)耐心资本长期、抗干扰和战略性投资取向会为企业分担风险,从而让企业敢于冒险进行颠覆性创新活动。作为现代企业的实际控制者,企业高管决定着企业是否开展创新、开展什么样的创新、承担多大成本与风险开展创新,创新失败后是否继续创新以及如何再创新(叶建木等,2021)。然而,从事创新本身是一种风险活动,进行过程更漫长、不确定性更大的颠覆性创新则会面临企业自身难以独自承受的更高风险。现实中,企业高管的风险承受能力一方面受到管理层与股东间的委托代理冲突影响:管理层可能会追求个人利益而干预甚至操控企业研发活动,尽可能避免从事失败风险较高的颠覆性创新,或者在创新失败后放弃再创新,以此获得更多资产管理权并提高薪酬、职位等个人短期收益,从而损害股东长期利益(张斌等,2019);另一方面会承受资金供应方的压力:多数扮演“借款人”或“无差别投资者”的资方很难容忍企业使用资金从事高风险研发活动,并且对于这些投资者而言,一次创新失败在很大程度上意味着投资的失败。低端、冷门和利基市场的起点既决定了颠覆性创新在短期内无法实现理想的价值回报,也需要在研发过程中进行新知识和技术的尝试性应用与研发,还预示着要挑战现有的技术体系和产品市场,故而决策者选择颠覆性创新将面临更大的风险挑战。耐心资本在长期持股过程中会出于自身收益的考量而持续监督和影响管理层,使管理者摒弃“短视”行为,以公司长期收益为目标作出正确的“冒险”决策。与此同时,耐心资本倾向于长期稳定持股并着眼于未来超额回报,故而会给予企业颠覆性创新活动更大的鼓励、更高的容错率和更宽松的时间。无论是监督和影响管理层,还是给予创新活动更大的容忍,都是耐心资本在为企业颠覆性创新分担风险。随着企业投资者中的“耐心”股东越多,企业在高风险研发时所面临的压力将越小,因此,也将越敢于从事颠覆性创新。由此,本文提出:

假说3:耐心资本的风险分担机制降低了创新活动压力,进而促进企业颠覆性创新。

四、实证策略

1. 模型设定

为检验耐心资本对企业颠覆性创新的促进作用,构建以下基准回归模型:

$$disrupt_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 patient_{it} + \alpha_2 X + \theta_c + v_i + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, c 、 i 、 t 分别代表城市、企业、年份; $disrupt$ 代表企业的颠覆性创新水平; $patient$ 为企业受到的耐心资本资助比例; X 为其他影响企业颠覆性创新水平的控制变量集合; θ_c 为城市固定效应, v_i 为企业固定效应, μ_t 为时间固定效应, ε_{it} 为扰动项;标准误在企业层面进行聚类。控制变量包括企业和城市层面两部分:企业层面的控制变量参照以往有关上市公司创新的研究,使用资产负债率(tl)、资产回报率(asr)、应收类资产占比($arnr$)、股东权益回报率(roe)以及有形资产占比(tss);城市层面的控制变量为人均GDP的对数值($pgdp$)、科技从业人数的对数值(sci)、教育从业人数的对数值(edu)、固定资产投资规模的对数值(inv)以及外商投资规模的对数值(fdi)。颠覆性创新的专利相关数据来自国家知识产权局专利数据库;企业层面的控制变量数据来自Wind数据库;城市层面的控制变量来自相关年份的地级市统计年鉴。

根据前文颠覆性创新的演化过程,即由低端、冷门和新领域发起,通过不断改进,最终超越既有高端、热门领域,产生更大的技术影响力,本文通过以下技术手段进行颠覆性创新的两阶段识别:在第一阶段,从所有的专利中提取“离群专利”。离群专利是指与既有专利具有不同特征、与主流技术具有较

低相似性及关联性的专利。前瞻性与探索性是技术“颠覆”的一个重要特征,这也意味着颠覆性技术与已有技术存在“离群”。由于其“非主流”的特征,离群专利可能被作为创新统计分析中的“噪声”而被舍去。随着越来越多的学者指出,离群专利可能比“主流”专利更有技术发展潜力,甚至有极大的可能颠覆现有的技术范式并产生巨大的技术影响力,因此,有关离群专利的测度与研究才重新引起广泛关注。本文借鉴既有文献的做法,使用人工智能领域最前沿的BERT语言模型计算专利间的文本相似度,以此识别离群专利。具体识别过程分为四个步骤:①从国家知识产权局专利数据库中获取专利的申请人、申请时间、授权公告日、摘要、IPC分类号等信息,将所有专利按照申请时间与IPC分类号中的“部”进行归类汇总;②运用BERT模型将专利摘要的文字转化为计算机可以处理的数学向量,即专利文本的编码向量化;③使用余弦相似度的测算方法计算同一年度每个部类两两专利摘要向量之间的技术距离,构建专利相似度网络;④提取专利相似度网络中与其他专利技术距离大于整个网络平均距离的专利作为离群专利。在第二阶段,从离群专利中进一步筛选能够产生技术影响力的专利表征颠覆性创新。尽管多数研究都强调离群专利具有颠覆现有技术范式和创造更大技术影响力的潜力,但仅凭在形式上表现出“离群”特征,并不意味着其能百分之百实现价值跃迁。Fleming(2001)指出,探索性创新有可能带来突破性成果,但其成功率相对较低,并且需要经历长期的验证过程;许多离群专利最终被证明是“技术死胡同”。离群专利在技术路径未被广泛接受的情况下,很难产生有力的市场影响力,故而部分离群专利的后续引用率较低。一项专利能否在发明后创造价值的一个重要标志就是其被引用情况,部分研究将发明而不具备配套使用场景或未被其他技术征引的专利视作“沉睡”的。基于此,本文在第一阶段的基础上,在同一部类维度对比离群专利与非离群专利的被引用次数,提取出技术影响力高于普通专利的部分。具体而言,先提取同一申请年度和同一部类下发明专利的授权公告年份,以专利的授权公告年份为起始,测算该专利未来3年的被引用总次数;比较每个离群专利近3年被引与所有非离群专利近3年的被引次数均值,选取高于非离群专利均值的部分表征颠覆性创新。

2. 基准回归

表1第(1)、(2)列列示了耐心资本与企业颠覆性创新的回归结果。结果显示,在未加入和加入控制变量的情况下,耐心资本对颠覆性创新的回归系数均在1%的水平上显著为正,将被解释变量换算成原值,耐心资本的实际持股比例每增加1个百分点,企业颠覆性专利数量增加约1.21件。第(3)、(4)列关于非耐心资本(*impatient*)的回归结果表明,所有的机构投资者中,非耐心资本并未对企业颠覆性创新产生显著的促进作用。

表1 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>
<i>patient</i>	0.1867*** (0.0667)	0.1926*** (0.0671)		
<i>impatient</i>			0.0968 (0.1014)	0.0838 (0.1017)
控制变量	否	是	否	是
城市、企业、时间固定效应	是	是	是	是
聚类层级	企业	企业	企业	企业
观测值	14257	14195	14257	14195
Adj. R ²	0.7463	0.7468	0.7460	0.7464

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号内为聚类稳健标准误;如未做特殊说明,所有固定效应和聚类层级与基准回归一致。以下各表同。

3. 稳健性检验

(1) 更换解释变量。持股时长是筛选耐心资本的重要标准,前文使用的机构平均持股时长较容易受到极端值影响,故分别采用机构投资者对股票持有时长的 1/4 和 3/4 分位数进行筛选,以此放宽和收紧“耐心”的标准(*patient_1* 和 *patient_2*)并纳入式(1)重新回归。结果见表 2 第(1)、(2)列,放宽和收紧筛选标准后的回归结果均显著为正,放宽标准后的耐心资本回归系数略高于基准回归系数,而收紧后的回归系数略低于基准回归系数。

表 2 更换核心变量的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>	<i>disrupt_25</i>	<i>disrupt_25</i>
<i>patient_1</i>	0.2050*** (0.0683)			
<i>patient_2</i>		0.1491** (0.0666)		
<i>patient</i>			0.2195*** (0.0648)	
<i>impatient</i>				0.0927 (0.0979)
控制变量	是	是	是	是
观测值	14177	14177	14195	14195
Adj. R ²	0.7465	0.7463	0.7151	0.7146

(2) 更换被解释变量。在颠覆性创新的第一阶段测度中,使用技术距离均值作为判定专利是否离群的阈值。为确保结果的稳健性,本文还以整个相似度网络技术距离的 1/4 分位数作为阈值,进一步提升离群筛选的精细度。表 2 第(3)、(4)列回归结果表明,提升颠覆性创新测算精细度下耐心资本的回归系数略有提高,但非耐心资本的系数仍不显著。

(3) 改变固定效应与聚类层级。考虑到企业所处行业与所在地差异可能会对估计结果产生影响,尤其是基准回归中的城市固定效应会在一定程度上被企业固定效应吸收,在基准回归的结果上进一步控制城市—企业、城市—时间、行业—时间的交互固定效应,并将聚类层级扩展至城市和行业层面。表 3 回归结果表明,改变聚类层级的回归结果与基准回归结果一致。

表 3 改变聚类层级的回归结果

	(1)	(2)	(3)
	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>
<i>patient</i>	0.1794** (0.0724)	0.1794** (0.0725)	0.1794** (0.0792)
控制变量	是	是	是
城市—企业固定效应	是	是	是
城市—时间固定效应	是	是	是
行业—时间固定效应	是	是	是
聚类层级	企业	企业—城市	企业—行业—城市
观测值	13509	13509	13509
Adj. R ²	0.7499	0.7499	0.7533

4. 内生性问题

(1)工具变量法。耐心资本对企业颠覆性创新的影响可能会受到内生性问题干扰。基准回归通过控制城市、企业个体和时间固定效应,引入城市和企业层面的控制变量,缓解了遗漏因素的影响,但考虑到颠覆性创新带来的巨大市场价值和投资回报,耐心资本与企业的颠覆性创新可能存在反向因果关系。本文尝试采用工具变量方法处理这一问题。现有关于上市公司机构投资者持股的文献,普遍考虑到机构投资者凭借其强大的信息搜集能力,倾向于优先选择创新能力较强的企业进行投资,故这些文献通常将企业所在行业的机构投资者平均持股比例作为工具变量(李仲泽,2020)。然而,这一工具变量的外生性建立在多家投资机构决策相互独立的基础上,但现实中的机构投资决策可能存在相互影响而形成较为同步的决策;并且,正如前文所述,耐心资本并不关注行业的波动。由此,在同一行业进行机构投资者的横向比较难以诠释耐心资本价值投资的取向。本文首先根据企业规模对研究样本进行十分位数划分,取同一分组内目标企业以外的所有企业耐心资本均值作为工具变量(*IV1*)。这一工具变量较好地满足了相关性 & 排他性要求:一方面,以规模为依据进行分组,可以从一定程度上缓解企业层面的内生性问题,目标企业以外的企业耐心资本均值在一定程度上可以反映个体间差异,当然也能够避免目标企业自身引起的排他性干扰;另一方面,在控制企业层面的固定效应后,基于企业规模进行分组,能够较好地排除企业创新相关因素对耐心资本与颠覆性创新的潜在影响。

考虑到耐心投资者在投资决策上可能存在相互影响,本文以同样的方式对所有公司的机构持股规模、持股比例分别进行区间划分,选取单个股票在两种区间的耐心资本均值作为工具变量(*IV2*、*IV3*)。即便机构间的投资决策存在相互影响,但这种相互影响不可能导致每家机构同时在持股规模与持股比例上作出一致性决策,而更有可能在同一只股票的持有时间上相互影响。

此外,近年来,中央层面的工作会议在探讨发展壮大耐心资本时,大多数会涉及“发展风险投资”这一议题,这充分彰显了风险投资是耐心资本的重要组成部分。因此,本文还使用了上市公司层面的风险投资构造 Bartik 工具变量(*IV4*)进一步检验实证结果的稳健性。具体而言,将每家上市公司在样本初始年份的风险投资基金持股规模作为分析单元的初始份额(外生变量),将中国 A 股市场耐心投资者持股规模的变化率作为总体增长率(共同冲击),模拟历年的估计值;一方面,该估计值和每家上市公司耐心投资者持股比例高度相关;另一方面,由于整个 A 股范围内的耐心投资者持股规模增长率是一个外生变量,并不会影响某个企业的创新水平,因而该变量符合工具变量法的要求。

表 4 的 Panel A 展示了四个工具变量的一阶段回归结果,所有回归系数均在 1% 的水平上显著为正,验证了工具变量与解释变量的相关性;Panel B 则展示了二阶段回归结果,所有的回归系数均显著为正,与基准回归结果一致,且弱工具变量检验结果较为理想。

(2)Heckman 两阶段法。耐心资本促进企业颠覆性创新的检验可能还存在自选择问题,机构选择投资一家上市公司并非随机行为,且模型中引入的控制变量不能完全反映这种自选择倾向。为进一步缓解这一内生性问题,本文使用 Heckman 两阶段模型进行检验。一方面,企业规模(*size*)、企业成长(*tobinq*)、股权集中度(*hhi*)等因素是影响耐心资本是否投资的首要因素;另一方面,企业高科技属性可能成为机构判断企业是否具备颠覆性创新潜力的潜在因素。在第一阶段中,引入体现股票潜在收益的部分企业财务指标,同时引入企业是否属于高科技行业^①的哑变量(*hitech*)作为自变量,将企业是否受到耐心资本投资的哑变量(*patient_if*)与上述变量进行回归,将得到的拟合逆米

① 依据《战略性新兴产业分类目录》《战略性新兴产业分类》和经济合作与发展组织(OECD)相关文件,对照最新的《上市公司的分类指引》,将处于部分行业的公司定义为高科技行业公司。

表 4 工具变量回归结果

Panel A: 一阶段回归结果				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>patient</i>	<i>patient</i>	<i>patient</i>	<i>patient</i>
IV1	0.0166*** (0.0020)			
IV2		0.9198*** (0.0253)		
IV3			0.6951*** (0.0166)	
IV4				0.0036*** (0.0006)
控制变量	是	是	是	是
观测值	14195	14195	14195	14195
Panel B: 二阶段回归结果				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>	<i>disrupt</i>
<i>patient</i>	5.4404*** (0.9311)	0.5580*** (0.1513)	0.3078*** (0.1173)	1.4950* (0.9005)
控制变量	是	是	是	是
CDWF	175.304	4578.698	5605.936	31.016
KPrkWF	71.858	1318.016	1755.033	40.758
观测值	14195	14195	14195	14195

尔斯比例(*imr*)加入基准回归模型中进行二阶段回归。回归结果说明,考虑了自选择偏差后,耐心资本对于企业颠覆性创新的影响结果依然稳健。^①

五、进一步分析

1. 影响机制检验

前文的理论表明,耐心资本长期持有和监督企业创新的“耐心”有助于稳定企业股价;丰富的知识储备和外部关系可以帮助企业拓宽知识获取渠道;耐心资本还能够为企业创新过程中为其分担风险。为检验影响机制的存在,设立式(2)进行检验:

$$media_{it} = \beta_0 + \beta_1 patient_{it} + \beta_2 X + \theta_c + v_j + \mu_t + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

其中,*media*代表股价波动水平(*price*)、多样化知识吸收水平(*absorb*)以及风险承受水平(*risk*);其余变量与前文一致。

“价格稳定器”效应。当前上市公司在募集资金过程中所面临真正意义上的约束并非传统研究中提及的“融资难”“融资贵”等问题。上市公司在资产规模、现金流、公司财务信息等方面皆存在其他企业难以媲美的优势,这一优势恰为以银行主导的间接融资体系所青睐。在直接融资方面,定向增发、配股、可转债等是上市企业再融资的主要途径,而再融资深受公司股价的稳定性影响。大幅度的股票价格波动会直接影响企业再融资的定价和成功率。参考辛清泉等(2014)的做法,本文使用公司股价近两年月度股价回报方差度量公司股价波动水平(*price*),以此衡量企业的股价稳定性。

① Heckman 两阶段检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

该值越大,说明公司股价波幅越大。

多样化知识吸收。颠覆性创新的“颠覆”表现在其跳出了原有的技术发展轨迹和颠覆现有的知识体系,故而颠覆性创新过程中对知识的需求也会跳跃出企业身处的技术轨迹和知识体系。从结果看,企业创新是否跳出既有技术轨迹和知识体系可以反映在其专利的后向引用信息上。本文以专利的后向引用信息度量企业创新过程中对多样化知识的吸收水平。具体而言,首先,按照年份采集企业每项专利的后向专利,再计算每项后向专利的各个层级IPC代码 j 被归类到企业专利的数量占该专利所有后向专利在该IPC层级拥有的类别总量之比 p_j ;随后,使用赫芬达尔—赫希曼指数测度企业当年所有发明专利的知识多样化程度,测度的方法为 $absorb = 1 - \sum p_j^2$,其中, $absorb$ 为企业对多样化知识的吸收水平,该值越大,表明企业专利的后向专利在各个IPC层级存在的差异越大,即企业对多样化知识的吸收水平越高。

风险分担机制。失败风险是企业创新决策中不得不面对的,创新失败既会造成经济损失,还会挫伤企业管理者信心,也会破坏企业与投资者之间的关系,最终导致企业减少创新投入,甚至彻底放弃再创新。从事颠覆性创新有着更高的资金投入要求和更大的难度,这就决定了管理层在作出创新或是再创新决策时将承担更大压力。倘若资本给予企业足够的“耐心”,愿意与企业共同承受创新失败带来的损失,且能继续支持企业再创新,那么企业管理层将更有“底气”进行颠覆性创新。这一“底气”来自投资者的风险分担机制,表现为企业从事创新的风险承受水平。本文选取风险资产配置、负债情况、现金与收益留存、研发投入四个层面的财务指标,^①运用主成分分析法度量企业风险承受水平($risk$),该值越高说明企业风险承受力越强,即耐心资本的风险分担机制越完善。

表5第(1)—(3)列分别列示了耐心资本与三大中介变量的回归结果。其中,股价波动水平的系数在10%的水平上显著为负,说明耐心资本能够在一定程度上“熨平”股票市场价格波动;多样化知识吸收水平和风险承受水平的系数则均在1%的水平上显著为正,同样与理论分析结论一致。

表5 影响机制检验结果

	(1)	(2)	(3)
	<i>price</i>	<i>absorb</i>	<i>risk</i>
<i>patient</i>	-5.2113*	0.4866***	0.0341***
	(2.7272)	(0.0529)	(0.0031)
控制变量	是	是	是
观测值	14194	11331	14195
Adj. R ²	0.1999	0.8762	0.3851

2. 异质性分析^②

(1)资产专用性异质性。资产的专用性揭示了企业原有资源的规模,是企业为了满足自身和原有客户固定需求而购置的专用性资产的比重(Williamson,2007)。专用性资产受到特定的生产目的、技术要求和地理条件等约束,存在用途不可变特性。颠覆性创新是一种大规模和大范围更新技术与生产体系的“创造性破坏”过程,即对专用性资产的更新过程。更新专用性资产不仅存在显性成本,还会产生

① 风险资产配置=(交易性金融资产+应收账款+可供出售金融资产+持有至到期投资+投资性房地产)/总资产;负债情况包括长期负债率和有形资产负债率;现金与收益留存包括现金留存、现金支出以及留存收益率;研发投入包括研发人员占比以及研发投入占比。

② 异质性分析的检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

破坏企业原有市场份额和客户关系的隐性成本,故而资产专用性可视为企业创新活动的抑制因素。尽管耐心资本可以为企业分担风险,但企业进行颠覆性创新的决策会受到来自资产专用性的负面影响。由此,本文采用固定资产净值、无形资产与长期待摊费用之和占企业总资产之比、在建工程度量资产专用性(*ass_decile*),将所有样本划分为资产专用性高、低两组分别检验耐心资本对企业颠覆性创新的影响。回归结果显示,在资产专用性低的分组中,耐心资本对企业颠覆性创新的影响系数更大。

(2)企业金融化异质性。金融化对企业的研发投资具有挤出效应,企业金融化的主要表现为减少正常生产经营和发展活动的资金投入,转而增加金融投资活动以获取短期超额报酬。从一般逻辑而言,对金融资产的投资增加会稀释用于企业创新投入的资金,来自金融资产的短期收益也会削弱企业的创新动力。耐心资本与企业的战略合作关系可以帮助企业更好地进行颠覆性创新活动,但随着金融化程度的提高,企业的套利动机会在一定程度上抑制这种促进作用,诱使企业管理者选择调用资金进行短期投机而非投资于高风险、长周期的颠覆性创新。本文采用企业金融资产对总资产占比表征企业金融化水平(杜勇等,2017),并按照金融化程度将企业分为高、低两组考察耐心资本对不同金融化程度(*finratio_decile*)企业颠覆性创新的影响。回归结果显示,金融化程度低的分组回归显著为正,而金融化程度高的分组系数并不显著。

(3)开放外资异质性。成熟的外部资本对国内投资者会产生良好的示范效应,且部分研究已经证实了外资的进驻有利于提高公司治理水平并优化公司信息披露质量(钟覃琳和陆正飞,2018)。2014年“沪港通”以及随后的“深港通”启动打破了中国证券市场只能通过QFII和QDII进行交易的封闭现状,使更多优质境外资本进驻中国企业。本文认为,开放外资一方面有利于国内耐心资本提高投资效率,另一方面有助于企业提高经营管理水平。因此,将既有的样本按照是否加入“沪深港通”分成开放外资和未开放外资持股两组进行回归。回归结果表明,耐心资本对有大量外资进驻的企业颠覆性创新影响显著为正,对未加入“沪深港通”的企业则影响并不显著。

(4)政府补贴异质性。财政补贴是政府对企业的直接资助。从形式上看,政府对企业的直接资助过程仅会为企业创新带来资金支持,并不会深度改变企业的内部经营管理。虽然政府补贴有利于提升企业的创新效率和质量,但高额的政府补贴不仅会弱化社会资本的作用,甚至有可能使企业对外部资金的使用失去刚性约束,从而弱化耐心资本在企业中的地位和作用。本文根据企业获得的政府补贴金额占自身资产总额比重将样本分为高、低政府补贴两个部分,并比较耐心资本对企业颠覆性创新的影响。回归结果显示,耐心资本对获得较低政府补贴企业的颠覆性创新影响显著为正,而对政府补贴较高企业的颠覆性创新影响不显著。

3. 实现“领跑”还须从“追赶”起步

颠覆性创新是中国在全球科技竞争格局中实现“领跑”的关键途径,但不可否认的是,当前中国在大量能够制约产业发展和威胁产业链供应链安全的关键核心领域仍处于被“卡脖子”的“跟跑”阶段。本文的研究发现,资本的“耐心”能够克服不确定性,对企业颠覆性创新发挥较好作用,但针对已经产生巨大市场价值、能够确定在生产中发挥巨大作用的既有领域进行“追赶”式研发同样需要“耐心”。为此,借鉴已有文献的做法,本文根据《工业“四基”发展目录(2016年版)》测度了中国上市公司在既有关键核心领域的创新水平(*break*),检验耐心资本对企业在关键核心领域创新的影响。使用关键核心领域专利作为被解释变量、耐心资本和非耐心资本作为解释变量,回归结果显示,耐心资本对企业关键核心领域创新的影响系数虽然小于颠覆性创新,但同样具有不可忽略的作用。^①

① 关键核心领域创新的检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

六、结论与启示

目前中国科技创新多数处于“跟跑”而非“领跑”阶段,因此,强化颠覆性创新对于中国在全球科技竞争格局中占据一席之地乃至赶超他国具有至关重要的作用。然而,颠覆性创新不仅起点低、周期长,还会对现有技术和市场发起挑战,必然需要更有“耐心”的资金支持。本文通过手工整理中国A股公司的机构投资者数据,筛选出满足非公益性、长期性、抗干扰性、参与监督治理特征的耐心资本,并针对耐心资本对企业颠覆性创新的作用展开分析。结果表明,耐心资本可以促进企业颠覆性创新。机制检验发现,耐心资本主要通过稳定股价、加强多样化知识吸收以及风险分担三个途径促进企业颠覆性创新。异质性检验发现,耐心资本对金融化程度高、未开放外资持股以及获得政府高额补贴企业的颠覆性创新影响并不显著,对资产专用性低、金融化程度低、开放外资持股以及低政府补贴企业的颠覆性创新影响相对较高;此外,耐心资本对企业在已经产生巨大市场价值、能够确定在生产中发挥关键作用的关键核心领域创新同样具有可观的促进作用。由此,耐心资本对企业颠覆性创新具有重要意义,本文也为如何培育和壮大资本“耐心”以支持企业颠覆性创新、实现从“跟跑”到“领跑”提供了经验证据。基于此,本文提出如下启示:

(1)深化金融供给侧改革,为培育资本“耐心”拓宽空间和消除负面障碍。提高耐心资本占比的基本前提是提高股权交易在整个金融市场的占比。长期以来,中国金融体系以银行为主体、以间接融资为主导的结构性特征,极大地限制了股权市场的扩张。当前,中国正处于建设科技强国的关键时期,应进一步优化金融体系结构,拓展风险投资基金、产业投资基金、公募及私募基金等各类权益资金的生长空间,为耐心资本的壮大奠定结构性基础。提高资金持股的长期性和稳定性的根本保障是市场的健康与稳定。短期投资策略是资本应对中国股市价格异常波动的无奈之举,有关部门应持续加强资本市场的监管与风险防范,切实规范股权融资双方的市场行为,建设安全、透明、有韧性的资本市场,以此提振投资者长期持股的耐心。与此同时,要从严查处各类扰乱市场秩序的行为,减少市场非必要“噪声”,“熨平”价格的非必要波动,以此提振投资者抗干扰的耐心。积极参与公司监督治理需要通畅的信息交互渠道。有关部门应建立和健全企业与投资者的常态化沟通协调机制,在企业重大研发活动信息披露方面优化相关法规和工作程序。企业要完善投资者关系管理制度,搭建与资方的日常对接平台,主动将公司重大决策、研发进展、经营情况等信息向投资者传递,积极回应和吸纳投资者意见,群策群力增进自身创新动能。投资者自身应加大对企业创新活动的调研力度,主动对接核心技术人员和高级管理人员,挖掘企业研发活动中的各类需求。

(2)建立完善的科技金融体系,挖掘和释放资本对企业高水平创新的支撑效力。颠覆性创新多发起在低端、冷门领域的低起点特征以及对现有技术和市场形成挑战的发展路径,决定了其高风险、长周期的属性,这与资本规避风险、追求时间价值和投资效率的特性必然存在冲突。要不断完善金融科技体系建设,一方面以完善风险分散和补偿机制,弥合“耐心”与“颠覆”间的天然“鸿沟”,既可以尝试将企业的整个研发过程进行分阶段证券化,按关键技术节点设置可转换证券,也可以投资期限、持股方式和投资质地为参考,建立并完善有利于“耐心”投资的收益税收优惠、投资风险财政补贴和投资补助贴息制度。另一方面,要拓宽耐心资本的收益兑现渠道,鼓励具有技术颠覆潜力的企业进行重组并购,以技术整合放大企业价值,以股权合并兑现投资收益。同时,还要进一步强

化各类股权交易市场对股权投资的价值兑现功能,丰富投资者在企业创新不同阶段分步兑现收益的途径。

(3)增加发行市场制度供给,构建全面服务于高水平创新的“耐心”生态。当前,中国资本市场的政策焦点多集中于二级市场的改革与稳定,但真正孕育颠覆性创新的土壤在于发行(一级)市场。该市场的企业多处于创新创业初期,且资金来源渠道较窄,无论是从长期成长的角度还是从创新的阶段看,这些企业都更需要耐心资本注入。然而,发行市场的投资者不仅面临更加严重的信息不对称,还极有可能遭遇IPO失败损失,企业也会面临投资者的“攫取”压力。因此,要将政策重心适当前移,对投资于初创企业尤其是科技型企业的长期资本,既要给予更大的资本利得税减免和更高的投资风险补贴,也要完善多层次的资本循环与退出渠道。可设立区域性或行业性基金交易平台,通过帮助早期投资者实现份额转让来缓解IPO压力。对于风险资本“攫取”企业的特殊行为,可以针对性设立创始人与核心知识产权保护制度,为企业颠覆性创新的融资扫清负面障碍。

(4)强化耐心资本在创新链中的梯度布局,系统提高中国自主创新实力。要在全球科技竞争格局中实现“领跑”,还需充分认识技术追赶的客观规律,重视“跟跑”和“并跑”的阶段过程。当前,制约中国产业发展的“卡脖子”问题恰恰集中于那些已由发达国家开拓、市场价值巨大但技术壁垒高筑的关键核心领域。攻克这些领域意味着要在他人已建立专利生态和产业标准的赛道上进行高难度、高风险的“确定性攻关”,其难度与不确定性不亚于颠覆性创新。因此,在锚定原创性、引领性技术攻关而壮大耐心资本的同时,还须重视耐心资本在既有关键核心领域创新中的关键作用,如扩大专注于芯片、高端软件、新材料等已明确在“卡脖子”清单中的产业投资基金规模和引领作用,给予流向关键核心领域资金同样的“耐心”制度供给和保障,激发耐心资本在支持企业创新中的梯度型作用。

〔参考文献〕

- 〔1〕陈世来,李青原. IPO、商业信用供给与企业绩效[J]. 南开管理评论, 2023, (4): 66-76.
- 〔2〕杜勇,张欢,陈建英. 金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制[J]. 中国工业经济, 2017, (12): 113-131.
- 〔3〕胡鹏,李静. 科技金融政策有“便车”效应吗? ——基于首批“科技与金融结合试点”的准自然实验[J]. 浙江学刊, 2022, (5): 77-87.
- 〔4〕胡援成,卢凌. 机构投资者、企业融资约束与超额现金持有[J]. 当代财经, 2019, (2): 62-72.
- 〔5〕姜中裕,吴福象. 耐心资本、数字经济与创新效率——基于制造业A股上市公司的经验证据[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2024, (2): 121-133.
- 〔6〕李仲泽. 机构持股能否提升企业创新质量[J]. 山西财经大学学报, 2020, (11): 85-98.
- 〔7〕李政,刘春平,罗晖. 浅析颠覆性技术的内涵与培育——重视颠覆性技术背后的基础科学研究[J]. 全球科技经济瞭望, 2016, (10): 53-61.
- 〔8〕梁上坤. 机构投资者持股会影响公司费用粘性吗[J]. 管理世界, 2018, (12): 133-148.
- 〔9〕林毅夫,王燕. 以耐心资本作为比较优势审视发展融资[J]. 金融博览, 2018, (8): 30-32.
- 〔10〕刘岩,蔡虹. 企业知识基础与技术创新绩效关系研究——基于中国电子信息行业的实证分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2011, (10): 64-69.
- 〔11〕陆岷峰. 耐心资本在科创企业支持中的关键角色与生态体系构建路径研究[J]. 社会科学家, 2025, (1): 1-11.
- 〔12〕谭劲松,林雨晨. 机构投资者对信息披露的治理效应——基于机构调研行为的证据[J]. 南开管理评论, 2016, (5): 115-126.

- [13]王雅琦,王瑶,张礼卿. 汇率波动对出口稳定的影响:中间品进口的作用[J]. 金融研究, 2023, (1): 75-93.
- [14]温军,冯根福. 风险投资与企业创新:“增值”与“攫取”的权衡视角[J]. 经济研究, 2018, (2): 185-199.
- [15]辛清泉,孔东民,郝颖. 公司透明度与股价波动性[J]. 金融研究, 2014, (10): 193-206.
- [16]徐浩萍,杨国超. 股票市场投资者情绪的跨市场效应——对债券融资成本影响的研究[J]. 财经研究, 2013, (2): 47-57.
- [17]晏露蓉,赖永文,张斌,朱敢. 创建合理高效的中小企业融资担保体系研究[J]. 金融研究, 2007, (10): 152-165.
- [18]叶建木,张洋,万幼清. 高管团队风险偏好、失败再创新行为与再创新绩效——基于我国医药制造业上市企业的实证研究[J]. 统计研究, 2021, (8): 59-67.
- [19]余泳泽,汪旭晖,徐业坤. 进一步全面深化改革、推进中国式现代化——学习贯彻党的二十届三中全会精神专题笔谈[J]. 财经论丛, 2024, (10): 3-14.
- [20]张斌,李宏兵,陈岩. 所有制混合能促进企业创新吗? ——基于委托代理冲突与股东间冲突的整合视角[J]. 管理评论, 2019, (4): 42-57.
- [21]张光宇,黄家慧,曹阳春. 后发企业颠覆性创新价值共创演化路径与模式跃迁——以比亚迪为例[J]. 科技进步与对策, 2024, (1): 126-136.
- [22]张强,王明涛. 机构投资者对企业创新的影响机制——来自中小创业板上市公司的经验证据[J]. 科技进步与对策, 2019, (13): 1-10.
- [23]郑彦宁,袁芳. 颠覆性技术研发管理研究[J]. 科研管理, 2021, (2): 12-19.
- [24]钟覃琳,陆正飞. 资本市场开放能提高股价信息含量吗? ——基于“沪港通”效应的实证检验[J]. 管理世界, 2018, (1): 169-179.
- [25]Chemmanur, T. J., K. Krishnan, and D. K. Nandy. How Does Venture Capital Financing Improve Efficiency in Private Firms? A Look Beneath the Surface[J]. Review of Financial Studies, 2011, 24 (12): 4037-4090.
- [26]Christensen, C. M., and S. R. Richard. Explaining the Attacker's Advantage: Technological Paradigms, Organizational Dynamics, and the Value Network[J]. Research Policy, 1995, 24(2): 233-257.
- [27]Danneels, E. Disruptive Technology Reconsidered: A Critique and Research Agenda[J]. Journal of Product Innovation Management, 2004, 21(4): 246-258.
- [28]Deeg, R., and I. Hardie. What Is Patient Capital and Who Supplies It[J]. Socio-Economic Review, 2016, 14(4): 627-645.
- [29]Engel, D., and M. Keilbach. Firm Level Implications of Early Stage Venture Capital Investment—An Empirical Investigation[J]. Journal of Empirical Finance, 2007, 14(2): 150-167.
- [30]Fleming, L. Recombinant Uncertainty in Technological Search[J]. Management Science, 2001, 47(1): 117-132.
- [31]Gharbi, S., J. Sahut, and F. Teulon. R&D Investments and High-tech Firms' Stock Return Volatility[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, (88): 306-312.
- [32]Gompers, P. Grandstanding in the Venture Capital Industry[J]. Journal of Financial Economics, 1996, (42): 133-156.
- [33]Hall, B. H. The Financing of Research and Development[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2002, 18(1): 35-51.
- [34]Hayek, F. A. Economics and Knowledge[J]. Economica, 1937, 4(13): 33-54.
- [35]Megginson, W. L., and K. A. Weiss. Venture Capitalist Certification in Initial Public Offerings[J]. Journal of Finance, 1991, 46(3): 879-903.
- [36]Wernerfelt, B. A Resource-Based View of the Firm[J]. Strategic Management Journal, 1984, 5(2): 171-180.
- [37]Williamson, O. E. The Economic Institutions of Capitalism Firms, Markets, Relational Contracting[M]. New York: Gabler Press, 2007.
- [38]Wu, J. F., and M. T. Shanley. Knowledge Stock, Exploration and Innovation: Research on the United States Electromedical Device Industry[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(4): 474-483.

Patient Capital and Disruptive Innovation in Enterprises: From the Perspective of Institutional Investors in Enterprises

YU Yong-ze, HU Peng, ZHU Zi-zheng

(School of International Business and Economics, Nanjing University of Finance and Economics)

Abstract: Although China's patent output continues to break through, it often lags rather than leads in the global competition for technological innovation. Moreover, the industrial and supply chains are often constrained by "bottlenecks" in critical core technologies. A direct manifestation is that Chinese enterprises constantly hover between "bottlenecks" and breaking "bottlenecks" in the existing technological landscape, especially in terms of critical core technologies. Disruptive innovation is an important way for China to overcome the "bottleneck" dilemma and is the key to achieving leadership in the global technological competition landscape. However, disruptive innovation has the characteristics of a low starting point, a long period, and high risk, which determines that achieving "disruption" requires more capital support. Existing research on capital support for innovation focuses on the scale and cost of capital. However, due to the strong financial advantages of Chinese listed companies and the ability to transfer risks among many investors, the current lack of capital support faced by A-share listed companies in the innovation process is not only the quantitative constraints of "difficulty" and "expensive" financing presented in previous literature. The role of capital quality in improving the quality of enterprise innovation deserves attention. Patient capital that can penetrate the entire research and development process and has strategic determination and long-term vision may be able to provide necessary support for enterprises to achieve disruptive innovation.

This paper takes A-share listed companies from 2012 to 2021 as samples and constructs patient capital indicators for enterprises based on investor quality, holding period, anti-interference ability, and participation in supervisory governance. It examines the impact of patient capital on enterprises' disruptive innovation. It finds that patient capital aids enterprises in achieving disruptive innovation. Mechanism analysis demonstrates that patient capital promotes disruptive innovation through three channels: functioning as a "price stabilizer", fostering diversified knowledge absorption, and sharing risk. Further analysis reveals that patient capital has an insignificant impact on disruptive innovation in enterprises with high financialization, non-open foreign shareholding, and high government subsidies. However, its impact on disruptive innovation in enterprises with low asset specificity, open foreign shareholding, and state-owned capital holding is stronger than that in enterprises with high asset specificity, high principal-agent conflicts, and non-state-owned capital holding. Notably, patient capital exerts substantial influence on existing innovations in critical core technology fields.

The marginal contributions of this paper are as follows. First, it summarizes the characteristics of patient capital comprehensively, and measures patient capital in the A-share market based on these characteristics, providing a certain yardstick reference for defining patient capital from a quantitative perspective. Second, it selects disruptive innovations from enterprise patents based on the characteristics of "disruption", and further analyzes and tests the possible key role of patient capital in disruptive innovation, enriching research on capital supporting enterprise innovation. Third, while exploring effective paths to cultivate and expand patient capital and support disruptive innovation, it points out that existing critical core technology fields need gradient support from patient capital, providing policy implications for cultivating patient capital and constructing an innovative country.

Keywords: disruptive innovation; patient capital; innovation in key core technology fields; innovative country

JEL Classification: G24 G32 O32

[责任编辑:崔志新]